

Devoir Libre N°5

Date de rendu : sous 1 semaine

CONSIGNES GÉNÉRALES

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

Un Problème

Problème 1 Taylor, exponentielle, séries et fonctions complètement monotones

Partie 1.1 Formule de Taylor avec reste intégrale

Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction de classe C^{n+1} . Soit $(a, b) \in I^2$; on pose

$$R_k = \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt, \quad 0 \leq k \leq n.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$R_{k-1} = \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_k.$$

2. En déduire la formule de Taylor à l'ordre n avec reste intégrale suivante :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Partie 1.2 Application à la fonction exponentielle

1. Montrer que pour tout réel x , la série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ est convergente.
2. Justifier que pour tout réel x , on a

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt.$$

3. En déduire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

4. Montrer que pour tout réel t ,

$$\cosh t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}.$$

5. En déduire que pour tout réel t ,

$$\cosh t \leq e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Partie 1.3 Application au calcul de sommes de séries numériques

On note f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par

$$f(t) = \ln(1+t).$$

1. (a) Montrer que f est de classe C^∞ sur $] -1, +\infty[$ et que, pour tout $t > -1$,

$$f^{(k+1)}(t) = \frac{(-1)^k k!}{(1+t)^{k+1}}.$$

- (b) Montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$ est convergente.

(c) En utilisant la formule de Taylor avec reste intégrale, montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\ln(x+1) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}. \quad (*)$$

2. Pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times [0, 1]$, on pose

$$u_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k+1}.$$

(a) Montrer que pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times [0, 1]$,

$$|u_n(x)| \leq \frac{1}{n+2}.$$

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction u_n est continue sur $[0, 1]$. On pourra utiliser (*).

(c) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = 0.$$

3. On considère la fonction

$$g : t \mapsto \frac{\ln(1+t)}{t}$$

définie sur l'intervalle $]0, 1]$.

(a) Montrer que la fonction g est continue sur $]0, 1]$ et qu'elle est prolongeable par continuité en 0. Dans la suite, on désignera encore par g le prolongement ainsi obtenu.

(b) Établir, de deux manières différentes, la convergence de la série numérique

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}.$$

(c) Dédurre de ce qui précède que

$$\int_0^1 g(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}.$$

Partie 1.4 Application à une fonction complètement monotone

Soit f une fonction de classe C^∞ sur l'intervalle $] -a, a[$, avec $a > 0$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in [0, a[, \quad f^{(n)}(x) \geq 0.$$

Pour $(n, x) \in \mathbb{N} \times] -a, a[$, on pose

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(xu) du.$$

1. Montrer que pour tout $x \in] -a, a[$ et tout $n \in \mathbb{N}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + R_n(x).$$

2. Montrer que, pour tout $x \in [0, a[$, $R_n(x) \leq f(x)$.

3. Montrer que, pour tout $x \in [0, a[$, la série $\sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$ est convergente.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que, pour tout $x \in [0, a[$ et $y \in]x, a[$

$$0 \leq R_n(x) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} R_n(y) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} f(y).$$

5. En déduire que, pour tout $x \in [0, a[$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0).$$

6. On suppose, dans cette question, que $\forall (n, x) \in \mathbb{N} \times]-a, 0[, f^{(n)}(x) \geq 0$.
Montrer que, pour tout $x \in]-a, 0[$ et tout $n \in \mathbb{N}$

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0)$$

puis en déduire que la série numérique

$$\sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) \text{ est convergente de somme } f(x).$$

7. On suppose, dans cette question, que f est impaire.

Montrer pour tout x dans $] -a, 0[$ la série numérique

$$\sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) \text{ est convergente et que } f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

8. Application au développement de la fonction $\tan$

(a) Démontrer l'existence d'une suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à coefficients dans $\mathbb{N}$ telle que pour tout entier naturel n ,

$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \quad \tan^{(n)}(x) = T_n(\tan(x)).$$

Quel est le degré du polynôme T_n ?

(b) Justifier qu'il existe une suite de nombres entiers naturels $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \quad \tan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Fin du Devoir libre
Bon courage !